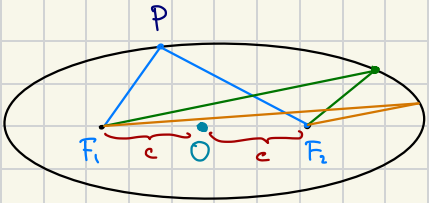
Settimana: 21

Materia: Matematica
Classe: 3D
Data: 10/3/2026

Argomenti:

ELLISSE

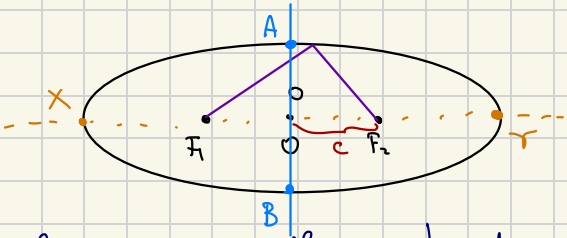


Def: Dati nel piano due punti F_1, F_2 detti fuochi, si chiama Ellisse il luogo geometrico dei punti P tali che la somma delle distanze da F_1 e F_2 è costante.
In formule

$$PF_1 + PF_2 = \text{Costante}$$

Not: (1) Il pto medio di F_1F_2 è detto centro dell'ellisse (O)
(2) La distanza F_1F_2 è detta distanza focale e gli attribuiamo il valore $2c$
(3) Per semplicità la costante la chiamiamo $2a$

Oss/dim



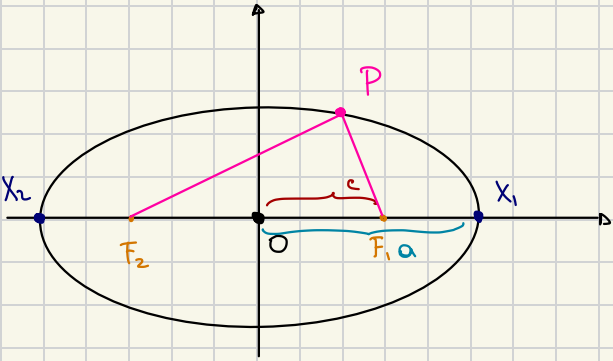
$F_2Y + F_1Y$ è costante e vale $2a$

$$\Rightarrow XY = \underbrace{\overbrace{XF_1 + F_1F_2}^{\text{uguali}} + F_2Y}_{L = F_1Y} = 2a$$

Ovvero il segmento che congiunge i vertici X e Y che stanno sulla stessa retta di F_1F_2 è detto Asse maggiore e vale $2a$

Not Il segmento perpendicolare a XY passante per O individuato dall'ellisse (nel disegno AB) è detto Asse minore e vale $2b$

Troviamo la formula dell'Ellisse (centrata nell'origine e con asse maggiore che giace sull'asse x)



$F_1 = (c\,;0)$
$F_2 = (-c\,;0)$

$X_1 = (a\,;0)$
$X_2 = (-a\,;0)$

$P = (x;y)$ coordinate generiche

Eq. Ellisse: $\boxed{PF_2 + PF_1 = 2a}$

$$\sqrt{(x+c)^2+(y-0)^2} + \sqrt{(x-c)^2+(y-0)^2} = 2a$$

È tutto ok perché viene da questo e tutto pos

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

elevo al □ e vedo che succede
Le C.E. le discutiamo dopo.

$$(x+c)^2+\cancel{y^2} = 4a^2+(x-c)^2+\cancel{y^2}-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

$$\cancel{x^2}+\cancel{c^2}+2xc = 4a^2+\cancel{x^2}+\cancel{c^2}-2xc-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

$$a^2-xc = a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

elevo al □. Le C.E vanno controllate

Ve imposto che $a^2-xc \geq 0$ → cioè $x \leq \frac{a^2}{c} \rightsquigarrow x < \frac{a^2}{a} = a$ ($c<a$)

$$a^4+x^2c^2-2a^2xc = a^2\underbrace{[(x-c)^2+y^2]}_{(x^2+c^2-2xc+y^2)}$$

$$a^4+x^2c^2-\cancel{2a^2xc} = a^2x^2+a^2c^2-\cancel{2a^2xc}+a^2y^2$$

$$x^2(a^2-c^2)+y^2a^2 = a^2(a^2-c^2)$$

Divido tutto per $a^2(a^2-c^2)$

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-c^2} = 1$$

Plot Twist: Vale la relazione $\boxed{a^2 - c^2 = b^2}$ Giov. la dim.

Per cui l'eq. finale dell'ellisse è:

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}$$

Corr. Compito:

(1) $g(x) = \dfrac{ax-2}{x^2-b^2}$ g passa per $P = (0, 32)$

4 è uno zero della fz $\rightsquigarrow$ $g(4) = 0$

$32 = \dfrac{-2}{-b^2} \rightsquigarrow 32b^2 = 2 \rightsquigarrow b^2 = \dfrac{1}{16} \rightsquigarrow b = \pm\dfrac{1}{4}$

$\dfrac{4a-2}{\cancel{16-b^2}} = 0 \rightsquigarrow 4a-2=0 \rightsquigarrow a = \dfrac{1}{2}$

$g(x) = \dfrac{-2}{x^2-16}$ a) $Dom(f) = \{x^2-16 \neq 0\} = \{x \neq \pm 4\}$

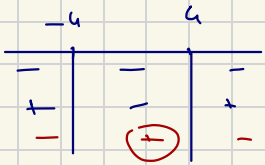
b) $y = 0$ $\quad 0 = \dfrac{-2}{x^2-16}$ IMP

$x = 0$ $\quad y = -\dfrac{2}{-16} = \dfrac{1}{8}$ $\quad P = (0; 1/8)$

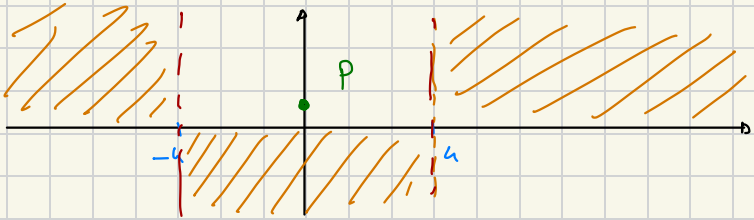
c) Segno: $\dfrac{-2}{x^2-16} \geq 0$ $\quad N \geq 0 \quad -2 \geq 0$ Mai

$x^2-16 > 0 \quad (x-4)(x+4) > 0$

$x < -4 \ \vee \ x > 4$



$\rightsquigarrow \boxed{-4 < x < 4}$



(c) $f(x) = f(-x)$

$$g(x) = \frac{-2}{x^2-16}$$

$$g(-x) = \frac{-2}{(-x)^2-16} = \frac{-2}{x^2-16}$$

Sono uguali $\rightsquigarrow$ Pari

$f(x) = -f(-x)$

$$g(x) = \frac{-2}{x^2-16}$$

$$-g(-x) = -\frac{-2}{(-x)^2-16} = -\frac{-2}{x^2-16}$$

$g(1) \neq -g(-1)$

Non dispari

(d) $g(x) = -2$

$$-\frac{2}{x^2-16} = -2 \rightsquigarrow -2 = -2x^2+32 \rightsquigarrow -2x^2+34 = 0$$

$$\rightsquigarrow x = \pm\sqrt{17}$$

(e) $g(g(0)) = \ldots$

$$g(0) = \frac{-2}{0-16} = \frac{1}{8}$$

$$\begin{array}{r} {}^{2}64 \cdot \\ 16 \\ \hline 384+ \\ 640 \\ \hline 1024 \end{array}$$

$$g\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{-2}{\left(\frac{1}{8}\right)^2-16} = \frac{-2}{\frac{1}{64}-16} = \frac{-2}{\frac{1-1024}{64}}$$

$$= \frac{-2}{-\frac{1023}{64}} = (-2) : \left(-\frac{1023}{64}\right) = 2 \cdot \frac{64}{1023} = \frac{128}{1023} \checkmark$$

Es 2 $\quad y = x^2 - 3x$

$y = ax^2 + bx + c$

(a) $\begin{cases} y = x^2 - 3x \\ y = 4 \end{cases} \rightsquigarrow x^2 - 3x - 4 = 0$

$(x-4)(x+1) = 0 \quad \begin{cases} x = 4 & y = 4 \\ x = -1 & y = 4 \end{cases}$

$B = (-1; 4) \qquad A = (4; 4)$

Tangenti: $y - y_A = m(x - x_A)$

$y - 4 = m_A(x - 4) \qquad m_A = 2ax_A + b = 2 \cdot 1 \cdot 4 - 3 = 5$

$y - 4 = 5(x-4) \rightsquigarrow \boxed{y = 5x - 16}$

$y - 4 = m_B(x+1) \qquad m_B = 2ax_B + b = 2 \cdot 1 \cdot (-1) - 3 = -5$

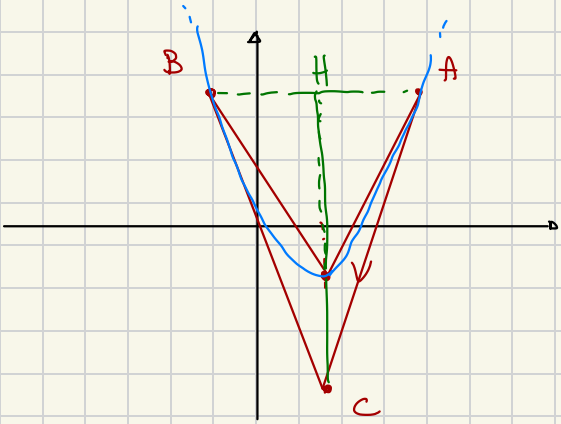
$y - 4 = -5(x+1) \rightsquigarrow \boxed{y = -5x - 1}$

$\begin{cases} y = 5x - 16 \\ y = -5x - 1 \end{cases} \rightsquigarrow 5x - 16 = -5x - 1 \rightsquigarrow 10x = 15 \rightsquigarrow \boxed{x = \frac{3}{2}}$

$y = 5 \cdot \frac{3}{2} - 16 = \frac{15}{2} - \frac{32}{2} = -\frac{17}{2} \qquad \boxed{C = \left(\frac{3}{2}; -\frac{17}{2}\right)}$

$V = \left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right) = \left(-\frac{-3}{2 \cdot 1}; -\frac{(-3)^2 - 0}{4 \cdot 1}\right) = \left(\frac{3}{2}; -\frac{9}{4}\right)$

Metto i pti sul piano cartesiano.



$A = (4;4)$
$B = (-1;4)$
$C = \left(\frac{3}{2}; -\frac{17}{2}\right)$
$V = \left(\frac{3}{2}; -9/4\right)$

$H = \left(\frac{3}{2}; 4\right)$

$AB = 5$

$HV = \left|4 - \left(-\frac{9}{4}\right)\right| = \frac{25}{4}$

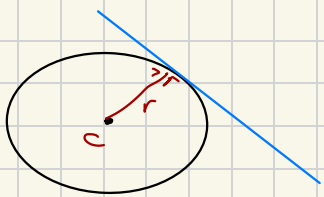
$HC = \left|4 - \left(-\frac{17}{2}\right)\right| = \frac{25}{2}$

$$A_{ABC} = \frac{AB \cdot HC}{2} = \frac{125}{4}$$

$$A_{ABV} = \frac{AB \cdot HV}{2} = \frac{125}{8}$$

$$A_{ABVC} = \frac{125}{4} - \frac{125}{8} = \frac{125}{8}$$

Es 3 $\quad P = (2,3) \quad$ Centro $C = (0;2) \quad r = 1$



$y - 3 = m(x-2) \rightsquigarrow mx - y - 2m + 3 = 0$

$$d(C;r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$d(C;r) = \frac{|m \cdot 0 + (-1)2 - 2m + 3|}{\sqrt{m^2+1}} = 1$$

$$|-2m+1| = \sqrt{m^2+1}$$

$$4m^2 + \cancel{1} - 4m = m^2 + \cancel{1} \rightsquigarrow m(3m-4) = 0$$

$$\boxed{m = 0, \quad m = \frac{4}{3}}$$

$\boxed{y = 3}$

$\frac{4}{3}x - y + \frac{1}{3} = 0 \rightsquigarrow \boxed{y = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}}$

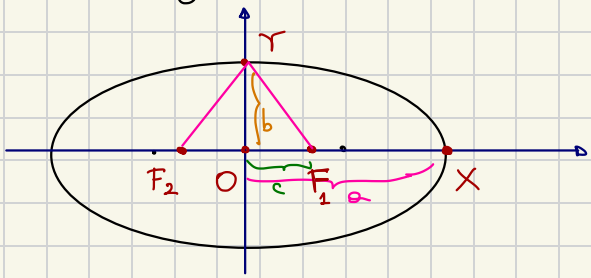
Circonferenza $\begin{cases} (x-0)^2 + (y-2)^2 = 1 \\ y = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3} \end{cases}$

$$x^2 + \left(\frac{4}{3}x - \frac{5}{3}\right)^2 = 1$$

$$x^2 + \frac{16}{9}x^2 + \frac{25}{9} - \frac{40}{9}x = 1$$

$$25x^2 - 40x + 16 = 0 \rightsquigarrow (5x-4)^2 = 0 \rightsquigarrow \boxed{x = \frac{4}{5}}$$

Back to Prop!! In una ellisse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-c^2} = 1$ vale la relazione $a^2 - c^2 = b^2$



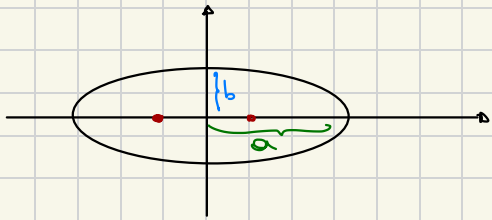
Dim: $O = (0;0)$
$F_1 = (c;0)$
$X = (a;0)$
$Y = (0;b)$

Ci ricordo il teorema di Pitagora. Se riusciamo a dire che F_1Y è lungo a ho finito la dim per il TdP nel triangolo $O\hat{F_1}Y$.

Dato che $Y \in$ Ellisse $F_1Y + F_2Y = 2a$, ma $F_1Y = F_2Y$ perché è isoscele $\Rightarrow 2F_1Y = 2a \Rightarrow F_1Y = a$ e fine

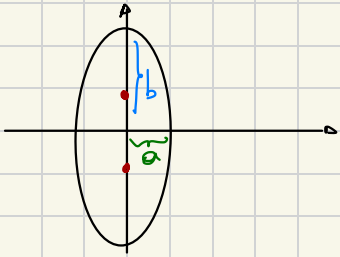
$\square$

Ellisse più in generale (centrata nell'origine)



- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
- $a > b$
- $a^2 - c^2 = b^2$

- Fuochi su asse x

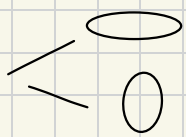


- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
- $a < b$
- $b^2 - c^2 = a^2$
- Fuochi su asse y

Oss: Nelle due tipologie di Ellisse l'asse maggiore e minore si invertono. Chiameremo semiasse maggiore/minore la lunghezza di metà asse maggiore/minore

Def. L'eccentricità di un ellisse è il rapporto tra la distanza focale e l'asse maggiore

$$e = \frac{\text{dist focale}}{\text{asse magg}}$$



$$\frac{2c}{2a} = \frac{c}{a}$$

$$\frac{2c}{2b} = \frac{c}{b}$$

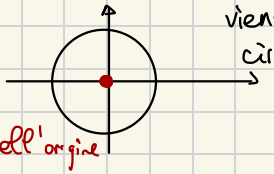
Oss: L'eccentricità è un numero compreso tra 0 e 1

$$0 < \frac{c}{a} < 1 \qquad \left(0 < \frac{c}{b} < 1\right)$$

in quanto $c < a$ per costruzione

I casi estremi sono

$c = 0$



viene circonf.

Fuochi nell'origine

$c = a$ viene una retta, i fuochi vanno a ∞

Pag 464 n 61

$$\frac{x^2}{4k+4} + \frac{y^2}{3+k} = 1$$

(1) Per quali k è ellisse
(2) Per quali k ha i fuochi su asse x
(3) Per quale k passa per $(2; \sqrt{2})$

(1) Form ellisse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightsquigarrow \begin{cases} 4k+4 > 0 \\ 3+k > 0 \end{cases}$ ← corrispondono a a^2 e b^2

$\rightsquigarrow \begin{cases} k > -1 \\ k > -3 \end{cases} \rightsquigarrow \boxed{k > -1}$

(2) Fuochi Asse x : $a > b$ $\quad \sqrt{4k+4} > \sqrt{3+k}$

$\rightsquigarrow$ Ho già fatte le C.E. $\rightsquigarrow$ elevo $4k+4 > 3+k$

$3k > -1 \rightsquigarrow \boxed{k > -\frac{1}{3}}$

(3) $\frac{4}{4k+4} + \frac{2}{3+k} = 1 \qquad \frac{\cancel{3}+k+2k+2}{\cancel{(k+1)(3+k)}} = k^2+4k+\cancel{3}$ $\qquad k \neq -1; -3$

$k^2+k-2=0 \rightsquigarrow (k+2)(k-1)=0$ $\quad k=-2$ N.A. ; $k=1$